

Convergence des variables aléatoire

Sidi Mohamed MAOULOUD

December 7, 2017

Contenu

- Inégalités de Markov et de Tchebychev
- Convergence en probabilité
- Loi des grands nombres
- Convergence en loi
- Théorème central limite

■ Inégalités de Markov

$$\forall \epsilon > 0, \quad E(|X| > \epsilon) \leq \frac{E(|X|)}{\epsilon}$$

■ Inégalités de Tchebychev

$$\forall \epsilon > 0, \quad E(|X - E(X)| > \epsilon) \leq \frac{V(X)}{\epsilon^2}$$

Soit X_n une suite de variables aléatoires et X une variable aléatoire. On dit que X_n **converge en probabilité** vers X si

$$\forall \epsilon > 0, \quad \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) \rightarrow 0$$

ou de façon équivalente si

$$\forall \epsilon > 0, \quad \mathbb{P}(|X_n - X| < \epsilon) \rightarrow 1$$

Dans ce cas on note : $X_n \xrightarrow{P} X$ ou $p\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$

Théorème de Slutsky

- Si f est une fonction continue et si $X_n \xrightarrow{P} X$, alors $f(X_n) \xrightarrow{P} f(X)$
- Si $X_n \xrightarrow{P} X$ et $Y_n \xrightarrow{P} Y$, alors
 - $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$
 - $X_n Y_n \xrightarrow{P} XY$
 - $\frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{P} \frac{X}{Y}$ à condition que $\mathbb{P}(Y = 0) = 0$

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ une suite de variables indépendantes et de même loi telles que $\forall i, E(X_i) = \mu$ et $V(X_i) = \sigma^2$. On note

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Alors la suite de variables aléatoires convergent vers μ

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$$

Soit X_n une suite de variables aléatoires de fonction de répartition F_{X_n} et X une variable aléatoire de fonction de répartition F_X . On dit que X_n **converge en loi** vers X si

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x) \quad \text{quand } n \rightarrow \infty$$

Dans ce cas on note : $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$

- Soit X une variable aléatoire. On appelle fonction caractéristique la fonction $\Phi_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $\Phi_X(t) = E[e^{itX}]$.
- On montre que la convergence en loi est équivalente à la convergence des fonction caractéristique.

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ une suite de variables indépendantes et de même loi telles que $\forall i, E(X_i) = \mu$ et $V(X_i) = \sigma^2$. On note

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Alors

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 1)$$

Plus précisément on a

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad P\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \leq t\right) \rightarrow \phi(t)$$

où ϕ est la fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite.

Ce résultat s'appelle Théorème centrale limite

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ une suite de variables indépendantes et de même loi telles que $\forall i, E(X_i) = \mu$ et $V(X_i) = \sigma^2$. On note

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Alors, quelle que soit la loi initiale des variables X_i , si n est assez grand on peut approximer la loi de la variable $\bar{X}_n$ par une loi normale de moyenne μ et de variance σ^2/n

